

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão são acumuladas com as cotações das outras questões.

1. Seja $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$.
- | | V | F |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $\mathcal{S}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 3; | ☐ | ☒ |
| b) $(k, -k, -1) \in \mathcal{S}$ se e só se $k = 1$; | ☒ | ☐ |
| c) $\mathcal{S} = \langle (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$; | ☒ | ☐ |
| d) $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9), (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$. | ☒ | ☐ |

2. Seja A uma matriz de ordem 4×5 , cuja característica é 4.
- | | V | F |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| a) As linhas de A são linearmente independentes; | ☒ | ☐ |
| b) As colunas de A são linearmente independentes; | ☐ | ☒ |
| c) As colunas de A geram $\mathbb{R}^4$; | ☒ | ☐ |
| d) O núcleo de A é um subespaço de $\mathbb{R}^5$ de dimensão 1. | ☒ | ☐ |

3. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

- | | V | F |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $\{(1, -1, 1, 0), (0, 2, 0, -2), (0, 0, 1, 3)\}$ é uma base do espaço das linhas de A ; | ☒ | ☐ |
| b) $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ é uma base do espaço das colunas de A ; | ☐ | ☒ |
| c) $\dim \mathcal{N}(A) = 1$; | ☒ | ☐ |
| d) $(0, 1, 1, 1) \in \mathcal{C}(A)$. | ☒ | ☐ |

4. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & k(k-1) \\ 0 & 0 & k(k-2) \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $\dim \text{Im}(\phi_1) = 2$; | ☐ | ☒ |
| b) $\phi_2(0, 1, -1) = (0, -1, -1, 0)$; | ☐ | ☒ |
| c) Se $k \neq 0$, então ϕ_k é sobrejetiva; | ☐ | ☒ |
| d) ϕ_1 é uma aplicação injetiva. | ☒ | ☐ |

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste. Na questão 1 deve apresentar todos os cálculos.

1. (5 val.) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}.$$

a) Verifique que -2 e 4 são valores próprios de A .

Basta notar que

$$\det(A - 4I) = \begin{vmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 3 & -9 & 3 \\ 6 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{e} \quad \det(A + 2I) = \begin{vmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

b) Determine a multiplicidade geométrica do valor próprio -2 da matriz A e justifique, sem efetuar outros cálculos, que A é diagonalizável.

Denotemos por $\text{ma}(\lambda)$ e $\text{mg}(\lambda)$ as multiplicidade algébricas e geométricas do valor próprio λ de A , respetivamente. Sabemos que $1 \leq \text{mg}(\lambda) \leq \text{ma}(\lambda)$ e que

$$\text{mg}(-2) = \dim \mathcal{N}(A + 2I) = 3 - \text{car} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{bmatrix} = 3 - \text{car} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 2.$$

Como $\text{ma}(4) \geq 1$, $\text{ma}(-2) \geq 2$ e $\text{ma}(-2) + \text{ma}(4) \leq 3$, uma vez que a matriz é de ordem 3, conclui-se que a matriz A tem apenas dois valores próprios: -2 (valor próprio duplo) e 4 (valor próprio simples), com $\text{mg}(4)=1$. A matriz é diagonalizável, uma vez que $\text{mg}(4) + \text{mg}(-2) = 3$.

c) Determine o subespaço próprio associado ao valor próprio -2 da matriz

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$V_{-2}(B) = \{x \in \mathbb{R}^3 : (B + 2I)x = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 = x_3 = 0\} = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

d) As matrizes A e B são semelhantes? Justifique.

Embora A e B tenham os mesmos valores próprios, com as mesmas multiplicidades algébricas, as matrizes não são semelhantes. Basta notar que B não é diagonalizável: $\text{mg}(4) = 1$ e $\text{mg}(-2) = 1 < 2$.

2. (7 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe(m):

a) vetores u, v e w de $\mathbb{R}^2$ tais que $\langle u, v, w \rangle = \mathbb{R}^2$;

$$u = (1, 0), v = (0, 1), w = (0, 0)$$

Observe-se que sendo (u, v) uma base de $\mathbb{R}^2$, $\langle u, v \rangle = \mathbb{R}^2$ e qualquer escolha de $w \in \mathbb{R}^2$ é possível.

b) uma matriz A invertível tal que as colunas de A^{-1} são linearmente dependentes; **Não existe**

Se A é uma matriz invertível de ordem n , então $\det A \neq 0$ e $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \neq 0$. Podemos então concluir que $\text{car } A^{-1} = n$ e as n linhas e as n colunas de A^{-1} são linearmente independentes.

c) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = 3$ e $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;

Seja A uma matriz de ordem $m \times n$ nas condições dadas. Como $\dim \mathcal{C}(A) + \dim \mathcal{N}(A) = n$, basta indicar uma matriz com 4 colunas e com característica 3. Um exemplo simples será

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

d) uma matriz não nula cujo núcleo contém o vetor $(2, 4, 6)$;

A matriz A pretendida satisfaz $A \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. A matriz terá então que ter 3 colunas e cada linha

$l = [l_1 \ l_2 \ l_3]$ da matriz deverá satisfazer $[l_1 \ l_2 \ l_3] \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow l_1 = -2l_2 - 3l_3$. Assim, um exemplo

simples será

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

e) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobrejetiva;

A matriz $\mathcal{M}_f$ desta aplicação tem ordem 2×3 . A aplicação f é sobrejetiva se $\dim \text{Im}(f) = \text{car } \mathcal{M}_f = 2$. Basta, por isso, indicar uma matriz de ordem 2×3 , com característica 2. Um exemplo simples será

$$\mathcal{M}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Recorda-se que uma matriz representa de forma única uma aplicação linear, mas poder-se-ia indicar a forma explícita de f :

$$f(x, y, z) = (x, y).$$

Também a imagem de uma base de $\mathbb{R}^3$ serviria como forma de representação de f ; por exemplo $f(1, 0, 0) = (1, 0)$, $f(0, 1, 0) = (0, 1)$, $f(0, 0, 1) = (0, 0)$.

f) uma matriz A tal que $(1, 2)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio 1;

A matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ pretendida satisfaz $A \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Qualquer matriz da forma

$A = \begin{bmatrix} 1 - 2b & b \\ 2 - 2d & d \end{bmatrix}$ está nesta condições, sendo o exemplo mais simples a matriz identidade.

g) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ bijetiva tal que 0 é valor próprio da matriz associada a f .

Não existe

Se 0 é valor próprio da matriz M_f associada a f , então $\dim \mathcal{N}(M_f) = \dim \text{Nuc } f \geq 1$, o que significa que f não é injetiva.

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão são acumuladas com as cotações das outras questões.

1. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ é uma base do espaço das colunas de A ; ☐ V ☒ F
- b) $\{(1, -1, 1, 0), (0, 2, 0, -2), (0, 0, 1, 3)\}$ é uma base do espaço das linhas de A ; ☒ V ☐ F
- c) $\dim \mathcal{N}(A) = 0$; ☐ V ☒ F
- d) $(0, 1, 1, 1) \in \mathcal{C}(A)$. ☒ V ☐ F

2. Seja $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$.

V F

- a) $\mathcal{S}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 3; ☐ V ☒ F
- b) $(k, -k, -1) \in \mathcal{S}$ se e só se $k = -1$; ☐ V ☒ F
- c) $\mathcal{S} = \langle (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$; ☒ V ☐ F
- d) $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9), (-4, 1, 0) \rangle$. ☒ V ☐ F

3. Seja A uma matriz de ordem 5×4 , cuja característica é 4.

V F

- a) As linhas de A são linearmente independentes; ☐ V ☒ F
- b) As colunas de A são linearmente independentes; ☒ V ☐ F
- c) O núcleo de A é um subespaço de $\mathbb{R}^4$ de dimensão 1; ☐ V ☒ F
- d) As colunas de A geram $\mathbb{R}^4$. ☐ V ☒ F

4. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & k(k-1) \\ 0 & 0 & k(k-2) \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $\dim \text{Im}(\phi_1) = 3$; | ☒ | ☐ |
| b) ϕ_1 é uma aplicação injetiva; | ☒ | ☐ |
| c) $\phi_2(0, 1, -1) = (0, -1, -2, 0)$. | ☒ | ☐ |
| d) Se $k \neq 0$, então ϕ_k é sobrejetiva; | ☐ | ☒ |

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste. Na questão 1 deve apresentar todos os cálculos.

1. (5 val.) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 3 & -4 & 3 \\ 6 & -6 & 5 \end{bmatrix}.$$

a) Verifique que -1 e 5 são valores próprios de A .

Basta notar que

$$\det(A - 5I) = \begin{vmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 3 & -9 & 3 \\ 6 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{e} \quad \det(A + I) = \begin{vmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

b) Determine a multiplicidade geométrica do valor próprio -1 da matriz A e justifique, sem efetuar outros cálculos, que A é diagonalizável.

Denotemos por $\text{ma}(\lambda)$ e $\text{mg}(\lambda)$ as multiplicidade algébricas e geométricas do valor próprio λ de A , respetivamente. Sabemos que $1 \leq \text{mg}(\lambda) \leq \text{ma}(\lambda)$ e que

$$\text{mg}(-1) = \dim \mathcal{N}(A + I) = 3 - \text{car} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{bmatrix} = 3 - \text{car} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 2.$$

Como $\text{ma}(5) \geq 1$, $\text{ma}(-1) \geq 2$ e $\text{ma}(-1) + \text{ma}(5) \leq 3$, uma vez que a matriz é de ordem 3, conclui-se que a matriz A tem apenas dois valores próprios: -1 (valor próprio duplo) e 5 (valor próprio simples), com $\text{mg}(5)=1$. A matriz é diagonalizável, uma vez que $\text{mg}(5) + \text{mg}(-1) = 3$.

c) Determine o subespaço próprio associado ao valor próprio -1 da matriz

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$V_{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R}^3 : (B + I)x = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 = x_3 = 0\} = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

d) As matrizes A e B são semelhantes? Justifique.

Embora A e B tenham os mesmos valores próprios, com as mesmas multiplicidades algébricas, as matrizes não são semelhantes. Basta notar que B não é diagonalizável: $\text{mg}(5) = 1$ e $\text{mg}(-1) = 1 < 2$.

2. (7 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe(m):

- a) vetores u, v e w de $\mathbb{R}^2$ tais que (u, v, w) é uma base de $\mathbb{R}^3$; **Não existe**

Não existem vetores nestas condições uma vez que vetores de $\mathbb{R}^2$ geram subespaços de $\mathbb{R}^2$ e não de $\mathbb{R}^3$ (os elementos de $\mathbb{R}^2$ são pares ordenados, enquanto que os elementos de $\mathbb{R}^3$ são ternos ordenados). Refira-se que estes vetores também não poderiam constituir uma base de $\mathbb{R}^2$, uma vez que não são linearmente independentes, já que $\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

- b) uma matriz A invertível tal que as colunas de $2A^T$ são linearmente dependentes; **Não existe**

Se A é uma matriz invertível de ordem n , então $\det A \neq 0$ e $\det(2A^T) = 2^n \det A \neq 0$. Podemos então concluir que $\text{car}(2A^T) = n$ e as n linhas e as n colunas de $2A^T$ são linearmente independentes.

- c) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = 2$ e $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;

Seja A uma matriz de ordem $m \times n$ nas condições dadas. Como $\dim \mathcal{C}(A) + \dim \mathcal{N}(A) = n$, basta indicar uma matriz com 3 colunas e com característica 2. Um exemplo simples será

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- d) uma matriz não nula cujo núcleo contém o vetor $(0, 1, 2)$;

A matriz A pretendida satisfaz $A \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. A matriz terá então que ter 3 colunas e cada

linha $l = [l_1 \ l_2 \ l_3]$ da matriz deverá satisfazer $[l_1 \ l_2 \ l_3] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow l_2 = -2l_3$. Assim, um exemplo simples será

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- e) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sobrejetiva;

A matriz $\mathcal{M}_f$ desta aplicação tem ordem 3×4 . A aplicação f é sobrejetiva se $\dim \text{Im}(f) = \text{car } \mathcal{M}_f = 3$. Basta, por isso, indicar uma matriz de ordem 3×4 , com característica 3. Um exemplo simples será

$$\mathcal{M}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Recorda-se que uma matriz representa de forma única uma aplicação linear, mas poder-se-ia indicar a forma explícita de f :

$$f(x, y, z, t) = (x, y, z).$$

Também a imagem de uma base de $\mathbb{R}^4$ serviria como forma de representação de f ; por exemplo $f(1, 0, 0, 0) = (1, 0, 0)$, $f(0, 1, 0, 0) = (0, 1, 0)$, $f(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 1)$, $f(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 0)$.

- f) uma matriz A tal que $(1, -1)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio 1;

A matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ pretendida satisfaz $A \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Qualquer matriz da forma

$A = \begin{bmatrix} 1+b & b \\ -1+d & d \end{bmatrix}$ está nesta condições, sendo o exemplo mais simples a matriz identidade.

- g) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bijetiva tal que 0 é valor próprio da matriz associada a f .

Não existe

Se 0 é valor próprio da matriz M_f associada a f , então $\dim \mathcal{N}(M_f) = \dim \text{Nuc } f \geq 1$, o que significa que f não é injetiva.

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão são acumuladas com as cotações das outras questões.

1. Seja $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$.

V F

a) $\mathcal{S}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 3;

☐ ☒

b) $\mathcal{S} = \langle (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$;

☒ ☐

c) $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9), (-4, 1, 0), (3, 0, 1) \rangle$;

☒ ☐

d) $(-k, 1, k) \in \mathcal{S}$ se e só se $k = -1$.

☐ ☒

2. Seja A uma matriz de ordem 4×5 , cuja característica é 4.

V F

a) As linhas de A são linearmente dependentes;

☐ ☒

b) As colunas de A são linearmente dependentes;

☒ ☐

c) As colunas de A geram $\mathbb{R}^4$;

☒ ☐

d) O núcleo de A é um subespaço de $\mathbb{R}^5$ de dimensão 1.

☒ ☐

3. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

V F

a) $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ é uma base do espaço das colunas de A ;

☐ ☒

b) $\{(0, 0, 1, 3), (1, -1, 1, 0), (0, 2, 0, -2)\}$ é uma base do espaço das linhas de A ;

☒ ☐

c) $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;

☒ ☐

d) $(2, 2, 1, -2) \in \mathcal{C}(A)$.

☒ ☐

4. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & k(k-1) \\ 0 & 0 & k(k-2) \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $\dim \text{Im}(\phi_1) = 2$; | ☐ | ☒ |
| b) $\phi_2(1, 1, 1) = (4, 1, 2, 0)$; | ☒ | ☐ |
| c) Se $k \neq 2$, então ϕ_k é sobrejetiva; | ☐ | ☒ |
| d) ϕ_1 é uma aplicação injetiva. | ☒ | ☐ |

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste. Na questão 1 deve apresentar todos os cálculos.

1. (5 val.) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix}.$$

a) Verifique que -2 e 4 são valores próprios de A .

Basta notar que

$$\det(A - 4I) = \begin{vmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 3 & -9 & 3 \\ 6 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{e} \quad \det(A + 2I) = \begin{vmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

b) Determine a multiplicidade geométrica do valor próprio -2 da matriz A e justifique, sem efetuar outros cálculos, que A é diagonalizável.

Denotemos por $\text{ma}(\lambda)$ e $\text{mg}(\lambda)$ as multiplicidade algébricas e geométricas do valor próprio λ de A , respetivamente. Sabemos que $1 \leq \text{mg}(\lambda) \leq \text{ma}(\lambda)$ e que

$$\text{mg}(-2) = \dim \mathcal{N}(A + 2I) = 3 - \text{car} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{bmatrix} = 3 - \text{car} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 2.$$

Como $\text{ma}(4) \geq 1$, $\text{ma}(-2) \geq 2$ e $\text{ma}(-2) + \text{ma}(4) \leq 3$, uma vez que a matriz é de ordem 3, conclui-se que a matriz A tem apenas dois valores próprios: -2 (valor próprio duplo) e 4 (valor próprio simples), com $\text{mg}(4)=1$. A matriz é diagonalizável, uma vez que $\text{mg}(4) + \text{mg}(-2) = 3$.

c) Determine o subespaço próprio associado ao valor próprio -2 da matriz

$$B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$V_{-2}(B) = \{x \in \mathbb{R}^3 : (B + 2I)x = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 = x_3 = 0\} = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

d) As matrizes A e B são semelhantes? Justifique.

Embora A e B tenham os mesmos valores próprios, com as mesmas multiplicidades algébricas, as matrizes não são semelhantes. Basta notar que B não é diagonalizável: $\text{mg}(4) = 1$ e $\text{mg}(-2) = 1 < 2$.

2. (7 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe(m):

a) vetores u, v, w e z de $\mathbb{R}^3$ tais que $\langle u, v, w, z \rangle = \mathbb{R}^3$;

$$u = (1, 0, 0), v = (0, 1, 0), w = (0, 0, 1), z = (0, 0, 0)$$

Observe-se que sendo (u, v, w) uma base de $\mathbb{R}^3$, $\langle u, v, w \rangle = \mathbb{R}^3$ e qualquer escolha de $z \in \mathbb{R}^3$ é possível.

b) uma matriz A não invertível tal que as linhas de $3A^T$ são linearmente independentes; **Não existe**

Se A é uma matriz não invertível de ordem n , então $\det A = 0$ e $\det(3A^T) = 3^n \det A = 0$. Podemos então concluir que $\text{car}(3A^T) < n$ e as n linhas e as n colunas de $3A^T$ são linearmente dependentes.

c) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = 3$ e $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;

Seja A uma matriz de ordem $m \times n$ nas condições dadas. Como $\dim \mathcal{C}(A) + \dim \mathcal{N}(A) = n$, basta indicar uma matriz com 4 colunas e com característica 3. Um exemplo simples será

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

d) uma matriz não nula cujo núcleo contém o vetor $(1, 1, 1)$;

A matriz A pretendida satisfaz $A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. A matriz terá então que ter 3 colunas e cada linha

$l = [l_1 \ l_2 \ l_3]$ da matriz deverá satisfazer $[l_1 \ l_2 \ l_3] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow l_1 = -l_2 - l_3$. Assim, um exemplo

simples será

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

e) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobrejetiva;

A matriz $\mathcal{M}_f$ desta aplicação tem ordem 2×3 . A aplicação f é sobrejetiva se $\dim \text{Im}(f) = \text{car } \mathcal{M}_f = 2$. Basta, por isso, indicar uma matriz de ordem 2×3 , com característica 2. Um exemplo simples será

$$\mathcal{M}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Recorda-se que uma matriz representa de forma única uma aplicação linear, mas poder-se-ia indicar a forma explícita de f :

$$f(x, y, z) = (x, y).$$

Também a imagem de uma base de $\mathbb{R}^3$ serviria como forma de representação de f ; por exemplo $f(1, 0, 0) = (1, 0)$, $f(0, 1, 0) = (0, 1)$, $f(0, 0, 1) = (0, 0)$.

f) uma matriz A tal que $(1, 3)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio 1;

A matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ pretendida satisfaz $A \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Qualquer matriz da forma

$A = \begin{bmatrix} 1 - 3b & b \\ 3 - 3d & d \end{bmatrix}$ está nesta condições, sendo o exemplo mais simples a matriz identidade.

g) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ bijetiva tal que 0 é valor próprio da matriz associada a f .

Não existe

Se 0 é valor próprio da matriz M_f associada a f , então $\dim \mathcal{N}(M_f) = \dim \text{Nuc } f \geq 1$, o que significa que f não é injetiva.

Nome: _____

Número: _____

Grupo I

As respostas às questões deste grupo devem ser apresentadas no enunciado.

Responda às seguintes questões, assinalando **convenientemente** as alíneas com afirmações verdadeiras.

Respostas corretamente assinaladas valem 0.5; respostas incorretamente assinaladas valem -0.25 .

Cotações totais negativas numa questão são acumuladas com as cotações das outras questões.

1. Considere a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) $(0, 1, 1, 1) \in \mathcal{C}(A)$; ☒ V ☐ F
- b) $\{(1, 0, 0, 0), (-1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)\}$ é uma base do espaço das colunas de A ; ☐ V ☒ F
- c) $\{(1, -1, 1, 0), (0, 2, 0, -2), (0, 0, 1, 3)\}$ é uma base do espaço das linhas de A ; ☒ V ☐ F
- d) $\dim \mathcal{N}(A) = 2$. ☐ V ☒ F

2. Seja $\mathcal{S} = \langle (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$.

V F

- a) $\mathcal{S}$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$ de dimensão 2; ☒ V ☐ F
- b) $\mathcal{S} = \langle (3, 0, 1), (-4, 1, 0) \rangle$; ☒ V ☐ F
- c) $\mathcal{S} = \langle (-4, 1, 0), (1, 2, 3), (-1, 1, 1), (-1, 7, 9) \rangle$; ☒ V ☐ F
- d) $(k, -k, -1) \in \mathcal{S}$ se e só se $k = -1$. ☐ V ☒ F

3. Seja A uma matriz de ordem 5×4 , cuja característica é 4.

V F

- a) As colunas de A são linearmente independentes; ☒ V ☐ F
- b) As linhas de A são linearmente independentes; ☐ V ☒ F
- c) As colunas de A geram $\mathbb{R}^4$; ☐ V ☒ F
- d) O núcleo de A é um subespaço de $\mathbb{R}^4$ de dimensão 1. ☐ V ☒ F

4. Considere, para cada $k \in \mathbb{R}$, a aplicação linear $\phi_k : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associada à matriz

$$\begin{pmatrix} k & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & k(k-1) \\ 0 & 0 & k(k-2) \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- a) ϕ_1 é uma aplicação injetiva;
b) $\dim \text{Im}(\phi_2) = 3$;
c) $\phi_2(1, 0, 1) = (3, 1, 2, 0)$;
d) Se $k \neq 0$, então ϕ_k é sobrejetiva.

☒	☐
☐	☒
☒	☐
☐	☒

Grupo II

Responda às próximas questões numa folha de teste. Na questão 1 deve apresentar todos os cálculos.

1. (5 val.) Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 3 & -4 & 3 \\ 6 & -6 & 5 \end{bmatrix}.$$

a) Verifique que -1 e 5 são valores próprios de A .

Basta notar que

$$\det(A - 5I) = \begin{vmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 3 & -9 & 3 \\ 6 & -6 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{e} \quad \det(A + I) = \begin{vmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

b) Determine a multiplicidade geométrica do valor próprio -1 da matriz A e justifique, sem efetuar outros cálculos, que A é diagonalizável.

Denotemos por $\text{ma}(\lambda)$ e $\text{mg}(\lambda)$ as multiplicidade algébricas e geométricas do valor próprio λ de A , respetivamente. Sabemos que $1 \leq \text{mg}(\lambda) \leq \text{ma}(\lambda)$ e que

$$\text{mg}(-1) = \dim \mathcal{N}(A + I) = 3 - \text{car} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{bmatrix} = 3 - \text{car} \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 2.$$

Como $\text{ma}(5) \geq 1$, $\text{ma}(-1) \geq 2$ e $\text{ma}(-1) + \text{ma}(5) \leq 3$, uma vez que a matriz é de ordem 3, conclui-se que a matriz A tem apenas dois valores próprios: -1 (valor próprio duplo) e 5 (valor próprio simples), com $\text{mg}(5)=1$. A matriz é diagonalizável, uma vez que $\text{mg}(5) + \text{mg}(-1) = 3$.

c) Determine o subespaço próprio associado ao valor próprio -1 da matriz

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

$$V_{-1}(B) = \{x \in \mathbb{R}^3 : (B + I)x = 0\} = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_2 = x_3 = 0\} = \langle (1, 0, 0) \rangle$$

d) As matrizes A e B são semelhantes? Justifique.

Embora A e B tenham os mesmos valores próprios, com as mesmas multiplicidades algébricas, as matrizes não são semelhantes. Basta notar que B não é diagonalizável: $\text{mg}(5) = 1$ e $\text{mg}(-1) = 1 < 2$.

2. (7 val.) Apresente um exemplo de, ou justifique porque não existe(m):

- a) vetores u, v, w e z de $\mathbb{R}^3$ tais que (u, v, w, z) é uma base de $\mathbb{R}^4$; **Não existe**

Não existem vetores nestas condições uma vez que vetores de $\mathbb{R}^3$ geram subespaços de $\mathbb{R}^3$ e não de $\mathbb{R}^4$ (os elementos de $\mathbb{R}^3$ são ternos ordenados, enquanto que os elementos de $\mathbb{R}^4$ são quádruplos ordenados). Refira-se que estes vetores também não poderiam constituir uma base de $\mathbb{R}^3$, uma vez que não são linearmente independentes, já que $\dim \mathbb{R}^3 = 3$.

- b) uma matriz A invertível tal que as linhas de $2A^T$ são linearmente dependentes; **Não existe**

Se A é uma matriz invertível de ordem n , então $\det A \neq 0$ e $\det(2A^T) = 2^n \det A \neq 0$. Podemos então concluir que $\text{car}(2A^T) = n$ e as n linhas e as n colunas de $2A^T$ são linearmente independentes.

- c) uma matriz A tal que $\dim \mathcal{C}(A) = 2$ e $\dim \mathcal{N}(A) = 1$;

Seja A uma matriz de ordem $m \times n$ nas condições dadas. Como $\dim \mathcal{C}(A) + \dim \mathcal{N}(A) = n$, basta indicar uma matriz com 3 colunas e com característica 2. Um exemplo simples será

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- d) uma matriz não nula cujo núcleo contém o vetor $(0, -1, 2)$;

A matriz A pretendida satisfaz $A \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. A matriz terá então que ter 3 colunas e cada

linha $l = [l_1 \ l_2 \ l_3]$ da matriz deverá satisfazer $[l_1 \ l_2 \ l_3] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow l_2 = 2l_3$. Assim, um exemplo simples será

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- e) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ sobrejetiva;

A matriz $\mathcal{M}_f$ desta aplicação tem ordem 2×4 . A aplicação f é sobrejetiva se $\dim \text{Im}(f) = \text{car } \mathcal{M}_f = 2$. Basta, por isso, indicar uma matriz de ordem 2×4 , com característica 2. Um exemplo simples será

$$\mathcal{M}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Recorda-se que uma matriz representa de forma única uma aplicação linear, mas poder-se-ia indicar a forma explícita de f :

$$f(x, y, z, t) = (x, y).$$

Também a imagem de uma base de $\mathbb{R}^4$ serviria como forma de representação de f ; por exemplo $f(1, 0, 0, 0) = (1, 0)$, $f(0, 1, 0, 0) = (0, 1)$, $f(0, 0, 1, 0) = (0, 0)$, $f(0, 0, 0, 1) = (0, 0)$.

- f) uma matriz A tal que $(-1, -1)$ é um vetor próprio de A associado ao valor próprio -1 ;

A matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ pretendida satisfaz $A \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$. Qualquer matriz da forma

$A = \begin{bmatrix} -1-b & b \\ -1-d & d \end{bmatrix}$ está nesta condições, sendo o exemplo mais simples a matriz $-I_2$.

- g) uma aplicação linear $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bijetiva tal que 0 é valor próprio da matriz associada a f .

Não existe

Se 0 é valor próprio da matriz M_f associada a f , então $\dim \mathcal{N}(M_f) = \dim \text{Nuc } f \geq 1$, o que significa que f não é injetiva.